Bookstore Management System

SE1915

Thành Viên

1 Phùng Nguyễn Thiên Hào - SE193682

2 Nguyễn Lê Nhật Vinh - SE193661

3 Đỗ Quốc Huy - SE193912

4 Lê Hiển - SE193917

Giới thiệu

Hệ thống Bookstore Management System được xây dựng nhằm quản lý hoạt động bán sách trực tuyến một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Hệ thống hỗ trợ quản lý sách, người dùng, đơn hàng và thanh toán, giúp tự động hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu cụ thể

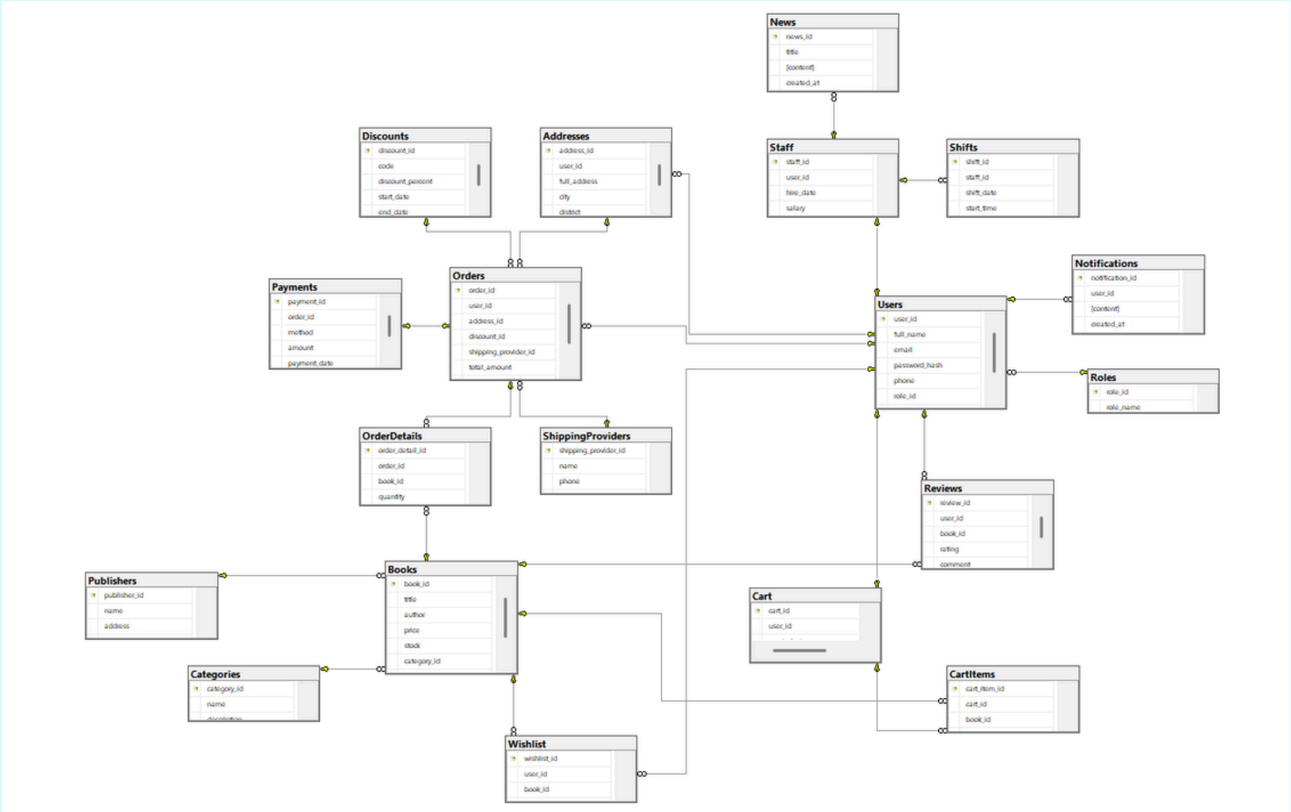
1. Quản lý người dùng (đăng ký, đăng nhập, phân quyền)
2. Quản lý sách, danh mục và nhà xuất bản
3. Hỗ trợ giỏ hàng và wishlist
4. Xử lý đơn hàng và chi tiết đơn hàng
5. Quản lý thanh toán và mã giảm giá
6. Cho phép người dùng đánh giá sản phẩm

Database

Các mối quan hệ chính

- **Quan hệ 1 – N**
  - Users (1) — (N) Orders
  - Categories (1) — (N) Books
  - Orders (1) — (N) OrderDetails
  - Orders (1) — (N) Payments
  - Carts (1) — (N) CartItems

- **Quan hệ N – N**
  - Orders (N) — (N) Books (thông qua OrderDetails)
  - Orders (N) — (N) Discounts (thông qua OrderDiscounts)



CHỨC NĂNG TỪNG THÀNH PHẦN

Hệ thống được chia thành **ba nhóm chính**:

- Thứ nhất là **nhóm quản lý người dùng** gồm Users, Wishlists và Reviews.
- Thứ hai là **nhóm quản lý sản phẩm** gồm Books, Categories và Publishers.
- Thứ ba là **nhóm xử lý mua hàng** gồm Carts, Orders, Payments và Discounts.

CHỨC NĂNG TỪNG THÀNH PHẦN

1. Nhóm quản lý người dùng

Users

- Lưu thông tin người dùng
- Phân quyền (User / Admin)
- Quản lý trạng thái tài khoản

Đây là bảng trung tâm của hệ thống.

Wishlists

- Lưu danh sách sách yêu thích của người dùng
- Mỗi user có thể thêm nhiều sách vào wishlist

Reviews

- Lưu đánh giá và bình luận của người dùng
- Mỗi user có thể đánh giá nhiều sách

CHỨC NĂNG TỪNG THÀNH PHẦN

2.Nhóm quản lý sản phẩm

Books

- Lưu thông tin sách (tên, tác giả, giá, tồn kho...)
- Liên kết với Category và Publisher

Categories

- Phân loại sách theo danh mục
- Giúp tìm kiếm và quản lý dễ hơn

Publishers

- Lưu thông tin nhà xuất bản
- Mỗi sách thuộc một nhà xuất bản

CHỨC NĂNG TỪNG THÀNH PHẦN

3. Nhóm giỏ hàng và đơn hàng

Carts

- Lưu giỏ hàng của người dùng

CartItems

- Lưu từng sản phẩm trong giỏ hàng
- Bao gồm số lượng

Orders

- Lưu thông tin đơn hàng
- Gồm tổng tiền, địa chỉ giao hàng, trạng thái

OrderDetails

- Lưu chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng
- Bao gồm giá và số lượng tại thời điểm mua

CHỨC NĂNG TỪNG THÀNH PHẦN

3. Nhóm giỏ hàng và đơn hàng

Payments

- Lưu thông tin thanh toán
- Phương thức thanh toán
- Mã giao dịch

Discounts

- Lưu thông tin mã giảm giá
- Phần trăm giảm, ngày bắt đầu và kết thúc

OrderDiscounts

- Liên kết đơn hàng với mã giảm giá
- Lưu giá trị giảm thực tế áp dụng cho đơn

Kết luận

Hệ thống đã đạt được:

- Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu cho website bán sách
- Thiết kế các bảng có liên kết chặt chẽ
- Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu
- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng quản lý cơ bản